

分析学

# 实分析：测度、几何测度与 Sobolev 空间

第一卷

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

# 序言

# 目录

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 序言                               | ii       |
| <b>第一编 测度与 Lebesgue 积分</b>       | <b>1</b> |
| <b>第一章 集合系、可测空间与可测映射</b>         | <b>2</b> |
| 1.1 集合系                          | 2        |
| 1.2 生成的 $\sigma$ -代数             | 2        |
| 1.3 $\pi$ -系统、 $\lambda$ -系统与单调类 | 2        |
| 1.4 可测空间与可测映射                    | 2        |
| <b>第二章 测度、外测度与测度延拓</b>           | <b>3</b> |
| 2.1 测度                           | 3        |
| 2.2 测度的基本构造                      | 3        |
| 2.3 外测度                          | 3        |
| 2.4 测度延拓                         | 3        |
| <b>第三章 Lebesgue 测度</b>           | <b>4</b> |
| 3.1 欧氏空间中的外测度                    | 4        |
| 3.2 Lebesgue 可测集                 | 4        |
| 3.3 正则性                          | 4        |
| 3.4 欧氏变换下的行为                     | 4        |
| 3.5 不可测集合 *                      | 4        |
| <b>第四章 可测函数与可测逼近</b>             | <b>5</b> |
| 4.1 可测函数                         | 5        |
| 4.2 极限运算                         | 5        |
| 4.3 简单函数逼近                       | 5        |
| 4.4 Lusin 定理                     | 5        |
| 4.5 Egoroff 定理                   | 5        |
| <b>第五章 Lebesgue 积分与收敛理论</b>      | <b>6</b> |
| 5.1 非负函数的积分                      | 6        |
| 5.2 一般可积函数                       | 6        |
| 5.3 基本收敛定理                       | 6        |
| 5.4 参数积分：极限与微分                   | 6        |

|             |                                    |           |
|-------------|------------------------------------|-----------|
| 5.5         | 一致可积性 . . . . .                    | 6         |
| <b>第六章</b>  | <b>有符号测度、全变差与 Radon–Nikodym 定理</b> | <b>7</b>  |
| 6.1         | 有符号测度 . . . . .                    | 7         |
| 6.2         | 全变差 . . . . .                      | 7         |
| 6.3         | 绝对连续与奇异 . . . . .                  | 7         |
| 6.4         | Radon–Nikodym 定理 . . . . .         | 7         |
| 6.5         | 复测度 * . . . . .                    | 7         |
| <b>第七章</b>  | <b>乘积测度、Fubini 理论与换元公式</b>         | <b>8</b>  |
| 7.1         | 乘积可测结构 . . . . .                   | 8         |
| 7.2         | 乘积测度 . . . . .                     | 8         |
| 7.3         | Tonelli–Fubini 定理 . . . . .        | 8         |
| 7.4         | 参数积分的可测性 . . . . .                 | 8         |
| 7.5         | 欧氏空间中的换元公式 . . . . .               | 8         |
| <b>第二编</b>  | <b>泛函分析基础与 <math>L^p</math> 空间</b> | <b>9</b>  |
| <b>第八章</b>  | <b>Banach 空间与 Hilbert 空间</b>       | <b>10</b> |
| 8.1         | 赋范空间 . . . . .                     | 10        |
| 8.2         | 线性泛函与 Hahn–Banach . . . . .        | 10        |
| 8.3         | Banach 空间基本原理 . . . . .            | 10        |
| 8.4         | Hilbert 空间 . . . . .               | 10        |
| 8.5         | 紧算子与紧自伴谱理论 * . . . . .             | 10        |
| <b>第九章</b>  | <b>弱拓扑、弱-* 拓扑与紧性</b>               | <b>11</b> |
| 9.1         | 弱拓扑 . . . . .                      | 11        |
| 9.2         | 弱-* 拓扑 . . . . .                   | 11        |
| 9.3         | Banach–Alaoglu 定理 . . . . .        | 11        |
| 9.4         | 反身性与弱紧性 . . . . .                  | 11        |
| 9.5         | 凸性与弱下半连续性 . . . . .                | 11        |
| <b>第十章</b>  | <b><math>L^p</math> 空间</b>         | <b>12</b> |
| 10.1        | $L^p$ 的基本结构 . . . . .              | 12        |
| 10.2        | 稠密性 . . . . .                      | 12        |
| 10.3        | $L^p$ 对偶 . . . . .                 | 12        |
| 10.4        | 反身性与弱收敛 . . . . .                  | 12        |
| 10.5        | $L^1$ 的特殊性 * . . . . .             | 12        |
| <b>第十一章</b> | <b>Radon 测度与 Riesz–Markov 表示</b>   | <b>13</b> |
| 11.1        | 局部紧 Hausdorff 空间 . . . . .         | 13        |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| 11.2 Radon 测度 . . . . .                             | 13        |
| 11.3 正线性泛函 . . . . .                                | 13        |
| 11.4 Riesz–Markov 表示定理 . . . . .                    | 13        |
| <b>第十二章 测度的弱收敛与紧性 *</b>                             | <b>14</b> |
| 12.1 vague convergence 与 weak convergence . . . . . | 14        |
| 12.2 Portmanteau 定理 . . . . .                       | 14        |
| 12.3 tightness . . . . .                            | 14        |
| 12.4 Prokhorov 定理 . . . . .                         | 14        |
| <b>第三编 测度微分与几何测度论</b>                               | <b>15</b> |
| <b>第十三章 覆盖定理与 Hardy–Littlewood 最大函数</b>             | <b>16</b> |
| 13.1 Vitali 覆盖 . . . . .                            | 16        |
| 13.2 Besicovitch 覆盖 . . . . .                       | 16        |
| 13.3 Hardy–Littlewood 最大函数 . . . . .                | 16        |
| 13.4 maximal inequality 的基本应用 . . . . .             | 16        |
| <b>第十四章 测度的微分与 Lebesgue 点</b>                       | <b>17</b> |
| 14.1 密度与测度比 . . . . .                               | 17        |
| 14.2 Lebesgue 微分定理 . . . . .                        | 17        |
| 14.3 Radon 测度的微分 . . . . .                          | 17        |
| 14.4 Lebesgue 点 . . . . .                           | 17        |
| 14.5 近似极限与近似连续性 . . . . .                           | 17        |
| <b>第十五章 Hausdorff 测度、维数与 Frostman 方法</b>            | <b>18</b> |
| 15.1 Hausdorff 测度 . . . . .                         | 18        |
| 15.2 Hausdorff 维数 . . . . .                         | 18        |
| 15.3 $\mathcal{H}^n$ 与 Lebesgue 测度 . . . . .        | 18        |
| 15.4 Frostman 引理 . . . . .                          | 18        |
| 15.5 Hausdorff 密度 . . . . .                         | 18        |
| <b>第十六章 Lipschitz 映射与 Rademacher 定理</b>             | <b>19</b> |
| 16.1 Lipschitz 映射 . . . . .                         | 19        |
| 16.2 Rademacher 定理 . . . . .                        | 19        |
| 16.3 近似微分 . . . . .                                 | 19        |
| 16.4 绝对连续曲线与 metric derivative* . . . . .           | 19        |
| <b>第十七章 Jacobian 与面积公式</b>                          | <b>20</b> |
| 17.1 线性映射的 Jacobian . . . . .                       | 20        |
| 17.2 Lipschitz 映射的 Jacobian . . . . .               | 20        |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 17.3 面积公式 . . . . .                   | 20            |
| 17.4 应用 . . . . .                     | 20            |
| <b>第十八章 余面积公式</b>                     | <b>21</b>     |
| 18.1 水平集 . . . . .                    | 21            |
| 18.2 余面积公式 . . . . .                  | 21            |
| 18.3 应用 . . . . .                     | 21            |
| <b>第十九章 可整流集与 rectifiability*</b>     | <b>22</b>     |
| 19.1 rectifiable sets . . . . .       | 22            |
| 19.2 近似切空间 . . . . .                  | 22            |
| 19.3 可整流集上的面积公式 . . . . .             | 22            |
| 19.4 密度与可整流性 . . . . .                | 22            |
| <br><b>第四编 分布、Sobolev 空间与 BV</b>      | <br><b>23</b> |
| <b>第二十章 分布与弱导数</b>                    | <b>24</b>     |
| 20.1 测试函数 . . . . .                   | 24            |
| 20.2 分布 . . . . .                     | 24            |
| 20.3 卷积与光滑化 . . . . .                 | 24            |
| 20.4 弱导数 . . . . .                    | 24            |
| <b>第二十一章 Sobolev 空间</b>               | <b>25</b>     |
| 21.1 定义 . . . . .                     | 25            |
| 21.2 基本结构 . . . . .                   | 25            |
| 21.3 运算规则 . . . . .                   | 25            |
| 21.4 Sobolev 函数的代表 . . . . .          | 25            |
| <b>第二十二章 Sobolev 函数的逼近、局部化与延拓</b>     | <b>26</b>     |
| 22.1 光滑逼近 . . . . .                   | 26            |
| 22.2 $W_0^{1,p}$ . . . . .            | 26            |
| 22.3 延拓算子 . . . . .                   | 26            |
| 22.4 局部化 . . . . .                    | 26            |
| <b>第二十三章 迹理论与分数阶 Sobolev 空间</b>       | <b>27</b>     |
| 23.1 Sobolev 迹 . . . . .              | 27            |
| 23.2 分数阶 Sobolev 空间 . . . . .         | 27            |
| 23.3 Lipschitz 边界上的迹空间 . . . . .      | 27            |
| 23.4 高阶迹理论 * . . . . .                | 27            |
| <b>第二十四章 Poincaré 不等式与 Sobolev 嵌入</b> | <b>28</b>     |
| 24.1 Poincaré 型不等式 . . . . .          | 28            |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| 24.2 Sobolev 不等式 . . . . .                | 28        |
| 24.3 Morrey 理论 . . . . .                  | 28        |
| 24.4 高阶 Sobolev 嵌入 . . . . .              | 28        |
| 24.5 临界嵌入 * . . . . .                     | 28        |
| <b>第二十五章 Sobolev 空间中的紧性</b>               | <b>29</b> |
| 25.1 $L^p$ 中的平移判据 . . . . .               | 29        |
| 25.2 Rellich–Kondrachov 定理 . . . . .      | 29        |
| 25.3 弱收敛方法 . . . . .                      | 29        |
| <b>第二十六章 Sobolev 容量与精细性质 *</b>            | <b>30</b> |
| 26.1 $p$ -capacity . . . . .              | 30        |
| 26.2 拟处处性质 . . . . .                      | 30        |
| 26.3 容量与 Hausdorff 测度 . . . . .           | 30        |
| 26.4 fine topology . . . . .              | 30        |
| <b>第二十七章 BV 函数与有限周长集合</b>                 | <b>31</b> |
| 27.1 BV 函数 . . . . .                      | 31        |
| 27.2 BV 的逼近与紧性 . . . . .                  | 31        |
| 27.3 BV 的余面积公式 . . . . .                  | 31        |
| 27.4 有限周长集合 . . . . .                     | 31        |
| 27.5 Gauss–Green 与 De Giorgi 结构 . . . . . | 31        |
| 27.6 等周不等式 . . . . .                      | 31        |
| <b>第二十八章 BV 函数的精细结构 *</b>                 | <b>32</b> |
| 28.1 精确代表与近似极限 . . . . .                  | 32        |
| 28.2 跳跃集 . . . . .                        | 32        |
| 28.3 导数测度的分解 . . . . .                    | 32        |
| 28.4 SBV 与自由间断问题概览 . . . . .              | 32        |
| <b>附录</b>                                 | <b>34</b> |
| 附录 A 拓扑与度量空间基础                            | 34        |
| 附录 B 多线性代数、外代数与 Jacobian                  | 35        |
| 附录 C 泛函分析补充                               | 36        |
| 附录 D 高阶几何测度论与 currents*                   | 37        |
| 后记                                        | 38        |
| 参考文献                                      | 39        |

|      |    |
|------|----|
| 中文索引 | 40 |
| 外文索引 | 41 |
| 符号索引 | 42 |



# 第一编 测度与 Lebesgue 积分

# 第一章 集合系、可测空间与可测映射

## 1.1 集合系

## 1.2 生成的 $\sigma$ -代数

## 1.3 $\pi$ -系统、 $\lambda$ -系统与单调类

## 1.4 可测空间与可测映射

## 第二章 测度、外测度与测度延拓

### 2.1 测度

### 2.2 测度的基本构造

### 2.3 外测度

### 2.4 测度延拓

## 第三章 Lebesgue 测度

3.1 欧氏空间中的外测度

3.2 Lebesgue 可测集

3.3 正则性

3.4 欧氏变换下的行为

3.5 不可测集合 \*

## 第四章 可测函数与可测逼近

4.1 可测函数

4.2 极限运算

4.3 简单函数逼近

4.4 Lusin 定理

4.5 Egoroff 定理

## 第五章 Lebesgue 积分与收敛理论

5.1 非负函数的积分

5.2 一般可积函数

5.3 基本收敛定理

5.4 参数积分：极限与微分

5.5 一致可积性

# 第六章 有符号测度、全变差与 Radon–Nikodym 定理

6.1 有符号测度

6.2 全变差

6.3 绝对连续与奇异

6.4 Radon–Nikodym 定理

6.5 复测度 \*

## 第七章 乘积测度、Fubini 理论与换元公式

### 7.1 乘积可测结构

### 7.2 乘积测度

### 7.3 Tonelli–Fubini 定理

### 7.4 参数积分的可测性

### 7.5 欧氏空间中的换元公式



## 第二编 泛函分析基础与 $L^p$ 空间

## 第八章 Banach 空间与 Hilbert 空间

### 8.1 赋范空间

### 8.2 线性泛函与 Hahn–Banach

### 8.3 Banach 空间基本原理

### 8.4 Hilbert 空间

### 8.5 紧算子与紧自伴谱理论 \*

## 第九章 弱拓扑、弱-\* 拓扑与紧性

### 9.1 弱拓扑

### 9.2 弱-\* 拓扑

### 9.3 Banach–Alaoglu 定理

### 9.4 反身性与弱紧性

### 9.5 凸性与弱下半连续性

# 第十章 $L^p$ 空间

## 10.1 $L^p$ 的基本结构

## 10.2 稠密性

## 10.3 $L^p$ 对偶

## 10.4 反身性与弱收敛

## 10.5 $L^1$ 的特殊性 \*

# 第十一章 Radon 测度与 Riesz–Markov 表示

## 11.1 局部紧 Hausdorff 空间

## 11.2 Radon 测度

## 11.3 正线性泛函

## 11.4 Riesz–Markov 表示定理

## 第十二章 测度的弱收敛与紧性 \*

12.1 vague convergence 与 weak convergence

12.2 Portmanteau 定理

12.3 tightness

12.4 Prokhorov 定理

## 第三编 测度微分与几何测度论

# 第十三章 覆盖定理与 Hardy–Littlewood 最大函数

13.1 Vitali 覆盖

13.2 Besicovitch 覆盖

13.3 Hardy–Littlewood 最大函数

13.4 maximal inequality 的基本应用



## 第十四章 测度的微分与 Lebesgue 点

14.1 密度与测度比

14.2 Lebesgue 微分定理

14.3 Radon 测度的微分

14.4 Lebesgue 点

14.5 近似极限与近似连续性

# 第十五章 Hausdorff 测度、维数与 Frostman 方法

## 15.1 Hausdorff 测度

## 15.2 Hausdorff 维数

## 15.3 $\mathcal{H}^n$ 与 Lebesgue 测度

## 15.4 Frostman 引理

## 15.5 Hausdorff 密度

# 第十六章 Lipschitz 映射与 Rademacher 定理

16.1 Lipschitz 映射

16.2 Rademacher 定理

16.3 近似微分

16.4 绝对连续曲线与 metric derivative\*

# 第十七章 Jacobian 与面积公式

## 17.1 线性映射的 Jacobian

## 17.2 Lipschitz 映射的 Jacobian

## 17.3 面积公式

## 17.4 应用

# 第十八章 余面积公式

## 18.1 水平集

## 18.2 余面积公式

## 18.3 应用

## 第十九章 可整流集与 rectifiability\*

19.1 rectifiable sets

19.2 近似切空间

19.3 可整流集上的面积公式

19.4 密度与可整流性

## 第四编 分布、Sobolev 空间与 BV

## 第二十章 分布与弱导数

20.1 测试函数

20.2 分布

20.3 卷积与光滑化

20.4 弱导数



## 第二十一章 Sobolev 空间

### 21.1 定义

### 21.2 基本结构

### 21.3 运算规则

### 21.4 Sobolev 函数的代表

## 第二十二章 Sobolev 函数的逼近、局部化与延拓

22.1 光滑逼近

22.2  $W_0^{1,p}$

22.3 延拓算子

22.4 局部化

## 第二十三章 迹理论与分数阶 Sobolev 空间

23.1 Sobolev 迹

23.2 分数阶 Sobolev 空间

23.3 Lipschitz 边界上的迹空间

23.4 高阶迹理论 \*

## 第二十四章 Poincaré 不等式与 Sobolev 嵌入

24.1 Poincaré 型不等式

24.2 Sobolev 不等式

24.3 Morrey 理论

24.4 高阶 Sobolev 嵌入

24.5 临界嵌入 \*

## 第二十五章 Sobolev 空间中的紧性

### 25.1 $L^p$ 中的平移判据

### 25.2 Rellich–Kondrachov 定理

### 25.3 弱收敛方法

## 第二十六章 Sobolev 容量与精细性质

\*

26.1  $p$ -capacity

26.2 拟处处性质

26.3 容量与 Hausdorff 测度

26.4 fine topology

## 第二十七章 BV 函数与有限周长集合

27.1 BV 函数

27.2 BV 的逼近与紧性

27.3 BV 的余面积公式

27.4 有限周长集合

27.5 Gauss–Green 与 De Giorgi 结构

27.6 等周不等式

## 第二十八章 BV 函数的精细结构 \*

28.1 精确代表与近似极限

28.2 跳跃集

28.3 导数测度的分解

28.4  $SBV$  与自由间断问题概览



# 附录

## 附录 A 拓扑与度量空间基础

## 附录 B 多线性代数、外代数与 Jacobian

## 附录 C 泛函分析补充

## 附录 D 高阶几何测度论与 currents\*

# 后记

## 参考文献

# 中文索引



# 外文索引

# 符号索引